

FUNDAMENTOS DE IoT — 2º SEMESTRE 2026

LANZAMIENTO DEL PROYECTO (Evaluación de Diseño · ED)

FUNDAMENTOS DE IoT — LANZAMIENTO DEL PROYECTO (ED)	
Proyecto (código y nombre)	P26 – Bastón de asistencia para discapacidad visual.
Equipo (código ENN)	E32
NRC y tutor	22022 / Miguel Cochea y Yainet García
Integrantes (nombre)	Cristóbal Millares, Anderson Pineda, Franco Díaz, Karen Pérez y Martín Salinas.
URL del repositorio	
Fecha de entrega	Domingo 9 de agosto de 2026, 23:59 — aula virtual

1. El problema [rúbrica D1 · 15%]

Actualmente, las personas con discapacidad visual utilizan principalmente el bastón blanco para desplazarse. Sin embargo, este solo detecta los obstáculos cuando entra en contacto con ellos, por lo que objetos ubicados a la altura del pecho o la cabeza (como ramas, letreros o puertas abiertas) pueden provocar golpes antes de ser detectados.

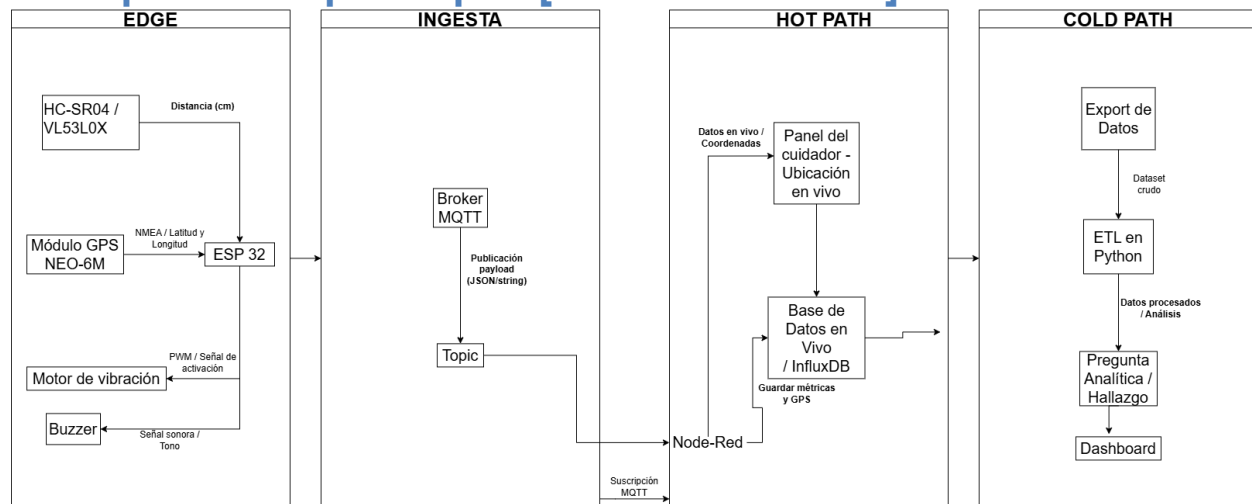
Quienes sufren este problema son las personas con discapacidad visual que necesitan movilizarse de forma autónoma y segura en espacios públicos o privados. La falta de una advertencia anticipada aumenta el riesgo de accidentes y dificulta su desplazamiento diario.

La falta de una advertencia anticipada aumenta el riesgo de accidentes y dificulta su desplazamiento diario. Esta necesidad es relevante considerando que, según cifras de la ENDIDE 2022, en Chile existen aproximadamente 153.560 adultos ciegos y más de 4,6 millones de adultos presentan algún grado de pérdida de visión. Estos datos evidencian la existencia de una población significativa que podría beneficiarse de soluciones que faciliten un desplazamiento más seguro y autónomo.

La solución requiere IoT porque el sistema debe capturar información del entorno en tiempo real mediante sensores, procesarla inmediatamente y generar una respuesta

instantánea mediante vibración y sonido antes de que ocurra el contacto con el obstáculo. Además, la variante con GPS permite transmitir la ubicación del usuario hacia una plataforma para que un cuidador pueda monitorearla cuando exista consentimiento, algo que no sería posible con una solución estática como una planilla o un temporizador.

2. Arquitectura por capas [rúbrica D2 · 25%]



EDGE: Captura datos en el bastón y activa alertas locales (vibración/sonido) en tiempo real.

INGESTA: Transporta los mensajes de forma segura entre el ESP32 y la nube mediante el Broker MQTT.

HOT PATH: Transmite la ubicación en vivo al Panel del Cuidador y almacena registros inmediatos en InfluxDB.

COLD PATH: Procesa datos históricos mediante ETL en Python para generar análisis y hallazgos del sistema.

Bajo el diagrama, en 2–3 líneas: ¿qué decide el ESP32 por sí solo y qué decide la plataforma?

El ESP32 toma las decisiones críticas en tiempo real: mide continuamente la distancia mediante el sensor ultrasónico y activa el motor de vibración y el buzzer con una intensidad proporcional a la cercanía del obstáculo sin depender de la conexión a internet.

La plataforma recibe los datos enviados por el ESP32 para visualizarlos en un panel de monitoreo, almacenar el historial de detecciones y, en la variante del proyecto, mostrar la ubicación GPS al cuidador para realizar el seguimiento del usuario.

3. Plan de datos y pregunta analítica [rúbrica D3 · 20%]

Campo	Unidad	Sensor	Cada cuánto (5–60 s)	¿Por qué esa frecuencia?
dist_obj	cm	HC-SR04 VL53L0X	o 5s	Para mantener un control constante de las distancias

Campo	Unidad	Sensor	Cada cuánto (5–60 s)	¿Por qué esa frecuencia?
				medidas
ubicacion	Latitud Longitud	y GPS NEO-6M	20s	Es apropiado para tener un monitoreo sobre la ubicación de la persona

Nuestro tópico MQTT

El nuestro es:

P07/e32/p26/nodo1

La pregunta que responderemos con ≥ 3 semanas de NUESTROS datos:

¿Cuál es la distribución de las distancias de detección durante el tiempo de uso, y qué proporción corresponde a detecciones críticas?

Esperamos encontrar algún patrón para la detección y uso del sensor y esto puede ser perjudicado por desajustes en el sensor.

4. Alcance e hitos [rúbrica D4 · 15%]

Hito	Qué demostraremos
NP1 · Semana 7 (el nodo mide y comunica)	El nodo mide dist_obj cada 5s el motor de vibración funciona acorde a la distancia medida y el GPS entrega los datos requeridos
NP2 · Semana 12 (datos llegando al dashboard)	En base a las distancias obtenidas por el sensor el motor de vibración, el buzzer entregaran las señales respectivas. El GPS obtiene la ubicación y los datos de dist_obj y posición se envían por MQTT a Node-RED para visualización y almacenamiento en InfluxDB.
Feria · Semana 17 (demo + hallazgo de los datos)	Calibramos correctamente el sensor para la distancia optima de detección junto a un chasis ergonómico para los componentes y el usuario
FUERA de alcance (qué NO haremos)	Reinventar la estructura del bastón Aplicacion que permita ver a tiempo real la

Hito	Qué demostraremos
	posición y dirección del usuario

5. Riesgos y nota crítica [rúbrica D5 · 15%]

Riesgo específico de nuestro proyecto	Probabilidad (Alta/Media/Baja)	Qué haremos (mitigación)
Problemas con el chasis que causa desconexión de sensor o detecciones incorrectas de obstáculos	Media	Establecer verificaciones en ciertos intervalos sobre el cableado/funcionamiento del aparato
Sensor no detecta obstáculos por un periodo prolongado durante su uso	Alta	Establecer una medición más allá de la distancia de alerta para verificar la integridad del sensor
GPS puede entregar una posición errónea, incluso una ubicación que no guarde coherencia con las posiciones registradas previamente	Media	Se valida la posición recibida comparándola con el historial de posiciones para verificar su coherencia

Para abordar la privacidad de la ubicación, estructuramos tres decisiones clave de diseño dentro de la arquitectura del sistema:

1.) dado que el usuario tiene discapacidad visual y no puede operar una interfaz digital de consentimiento, la activación del GPS no depende del propio usuario sino de un cuidador o familiar designado, quien la activa o desactiva de forma remota desde el panel de monitoreo; esa orden se envía al ESP32 mediante el tópico cmd, siguiendo el mismo patrón de la arquitectura del curso.

2.) El flujo de datos de la posición en tiempo real está protegido bajo un esquema de acceso restringido: solo el cuidador asignado puede ingresar al panel para ver la ubicación en vivo mediante autenticación, garantizando que esta información no quede expuesta de forma pública.

3.) El historial de ubicación se conserva en la base de datos durante 5 horas: un periodo óptimo para reconstruir la última posición conocida en caso de emergencia (nos permite recolectar métricas internas para analizar el comportamiento del sistema)

6. Organización del equipo [rúbrica D6 · 10%]

Rol	Responsable	¿Cuándo rota?
-----	-------------	---------------

Firmware & Lógica Edge	Martin Salinas	En NP2 intercambia con Datos/Cloud.
Hardware & Electrónica	Franco Diaz	En NP2 intercambia con Diseño UX/Ergonomía.
Datos & Integración Cloud	Anderson Pineda	En NP2 intercambia con Firmware & Lógica Edge.
Diseño UX, Ergonomía & Privacidad	Karen Perez	En NP2 intercambia con Hardware & Electrónica.
Project Manager & QA	Cristobal Millares	Rota en NP3 o se mantiene como integrador rotando en tareas secundarias semanales.

- **Canales de comunicación:**

- **Día a día:** Grupo de WhatsApp para avisos rápidos y urgencias.
- **Código y Documentos:** Un repositorio en GitHub para el código del bastón y Google Drive/Notion para la documentación. No se pasa código por WhatsApp.

- **Cuándo y cómo trabajan juntos:**

- **Trabajo síncrono (Juntos):** Nos reunimos los martes y jueves de 3:30 a 4:50 en el laboratorio para integrar el hardware y probar el bastón físicamente.
- **Trabajo asíncrono (Individual):** Cada integrante debe avanzar sus tareas asignadas antes de la reunión de laboratorio para no atrasar al equipo.

Qué pasa si alguien no cumple (Resolución de conflictos):

- **Paso 1 (Aviso amistoso):** Si alguien tiene problemas o sabe que no llegará a tiempo con su parte, debe avisar por el grupo al menos 24 horas antes de la reunión presencial para redistribuir el trabajo.
- **Paso 2 (Acumulación):** Si un integrante falta a sus compromisos sin avisar 2 veces consecutivas, el equipo tendrá una reunión de retroalimentación interna directa con esa persona.
- **Paso 3 (Escalamiento):** Si la falta de compromiso persiste y afecta la nota o el avance del prototipo, se informará a nuestra tutora (Yainet García) para mediación académica.